

PROGRAMAÇÃO MODULAR

POLIMORFISMO E CLASSES ABSTRATAS

PROF. JOÃO CARAM

PUC MINAS

BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

POLIMORFISMO DE UNIVERSAL DE INCLUSÃO

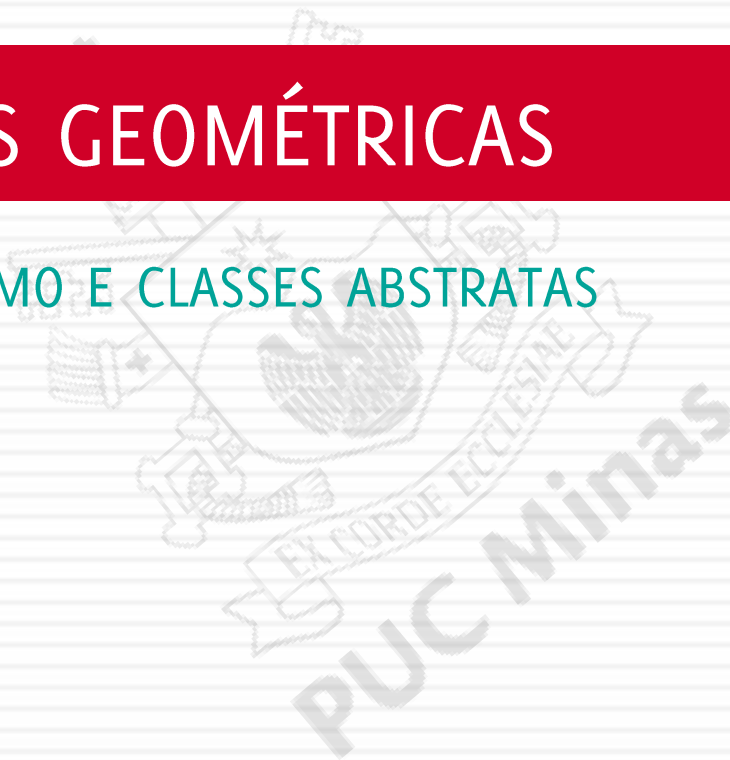
2

- Especialização, herança e polimorfismo:
 - Métodos herdados.
 - Métodos virtuais.
 - Métodos sobrescritos.
- E...

3

FORMAS GEOMÉTRICAS

POLIMORFISMO E CLASSES ABSTRATAS



EXEMPLO/EXERCÍCIO: GEOMETRIA

4

- João está aprendendo geometria plana. Uma de suas dificuldades é comparar os tamanhos de formas geométricas muito diferentes.
- Como ele também está aprendendo a programar, ele deseja criar um pequeno sistema que o ajude no estudo e na compreensão das formas geométricas em um plano cartesiano.

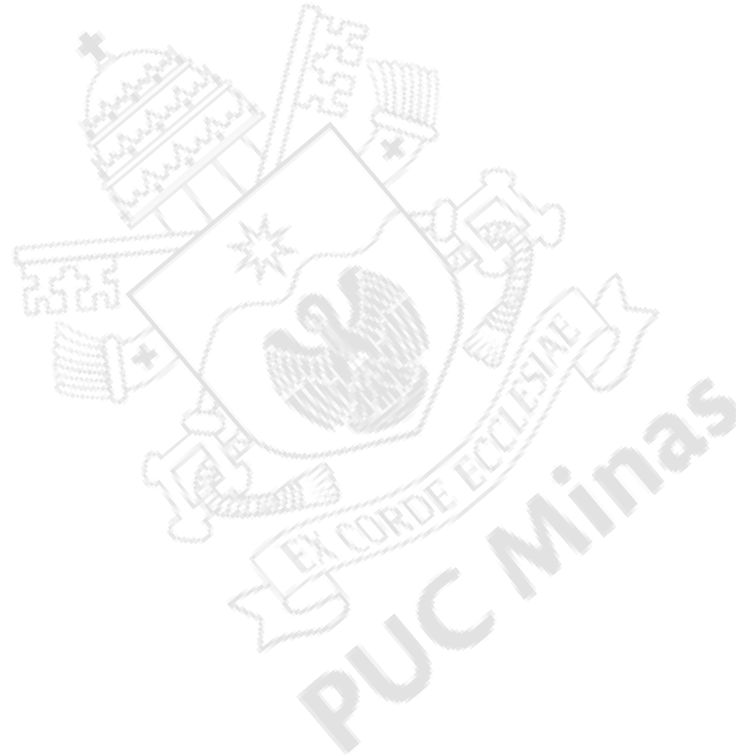
EXEMPLO/EXERCÍCIO: GEOMETRIA

5

- João criou o seguinte conjunto de requisitos:
 - 0 usuário pode armazenar formas geométricas diversas;
 - Para cada forma, podem ser calculadas área e perímetro;
 - As formas podem ser comparadas por área e ele gostaria de identificar a maior delas;
 - Como há uma grande diversidade de formas, João decidiu iniciar o sistema com quadrados, retângulos, triângulos retângulos e círculos.

ANÁLISE

6



ANÁLISE

7

- Calcular área;
- Calcular perímetro;
- Comparar áreas;
- Saber sua descrição.

ANÁLISE

8

- ▣ Calcular área;
- ▣ Calcular perímetro;
- ▣ Comparar áreas.
- ▣ Saber sua descrição.

ANÁLISE

9

- Forma Geométrica:
 - Descrição;
 - Comparar áreas;
- Calcular área;
- Calcular perímetro.

ANÁLISE

10

▣ Calcular área:

Triângulo retângulo; Retângulo;
Quadrado; Círculo;

▣ Calcular perímetro:

Triângulo retângulo; Retângulo;
Quadrado; Círculo;

ANÁLISE

11

▣ Calcular área:

Triângulo retângulo;

base, altura

Retângulo;

base, altura

Quadrado;

base, (altura)

Círculo;

raio

▣ Calcular perímetro:

Triângulo retângulo;

base, altura, hipotenusa

Retângulo;

base, altura

Quadrado;

base, (altura)

Círculo;

raio

□ Triângulo retângulo, Retângulo, Quadrado:

- Base;
- Altura.

□ Círculo:

- Raio.

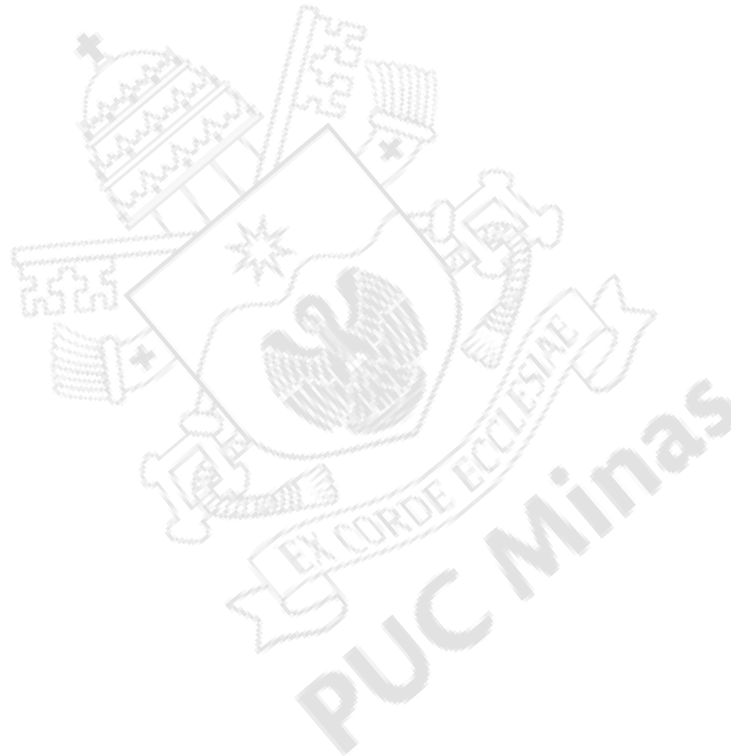


ANÁLISE

13

▣ Polígono:

- ▣ Base;
- ▣ Altura.



ANÁLISE

14

▣ Triângulo retângulo:

- ▣ Base;
- ▣ Altura.
- ▣ Calcular hipotenusa.

ANÁLISE

15

- Armazenar um conjunto de formas geométricas.



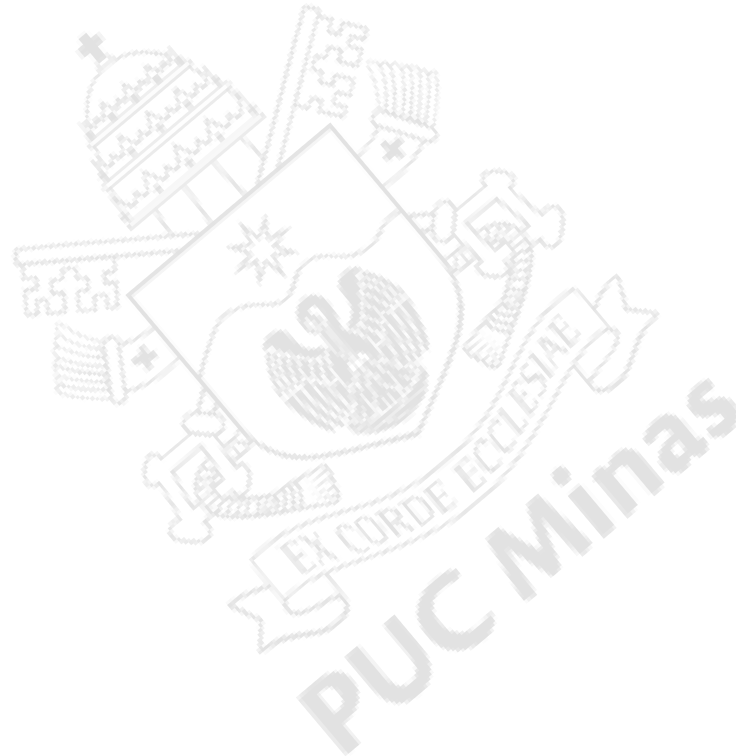
ANÁLISE

16

- Armazenar um conjunto de formas geométricas.
 - Lista no app principal?
 - Classe para isso?

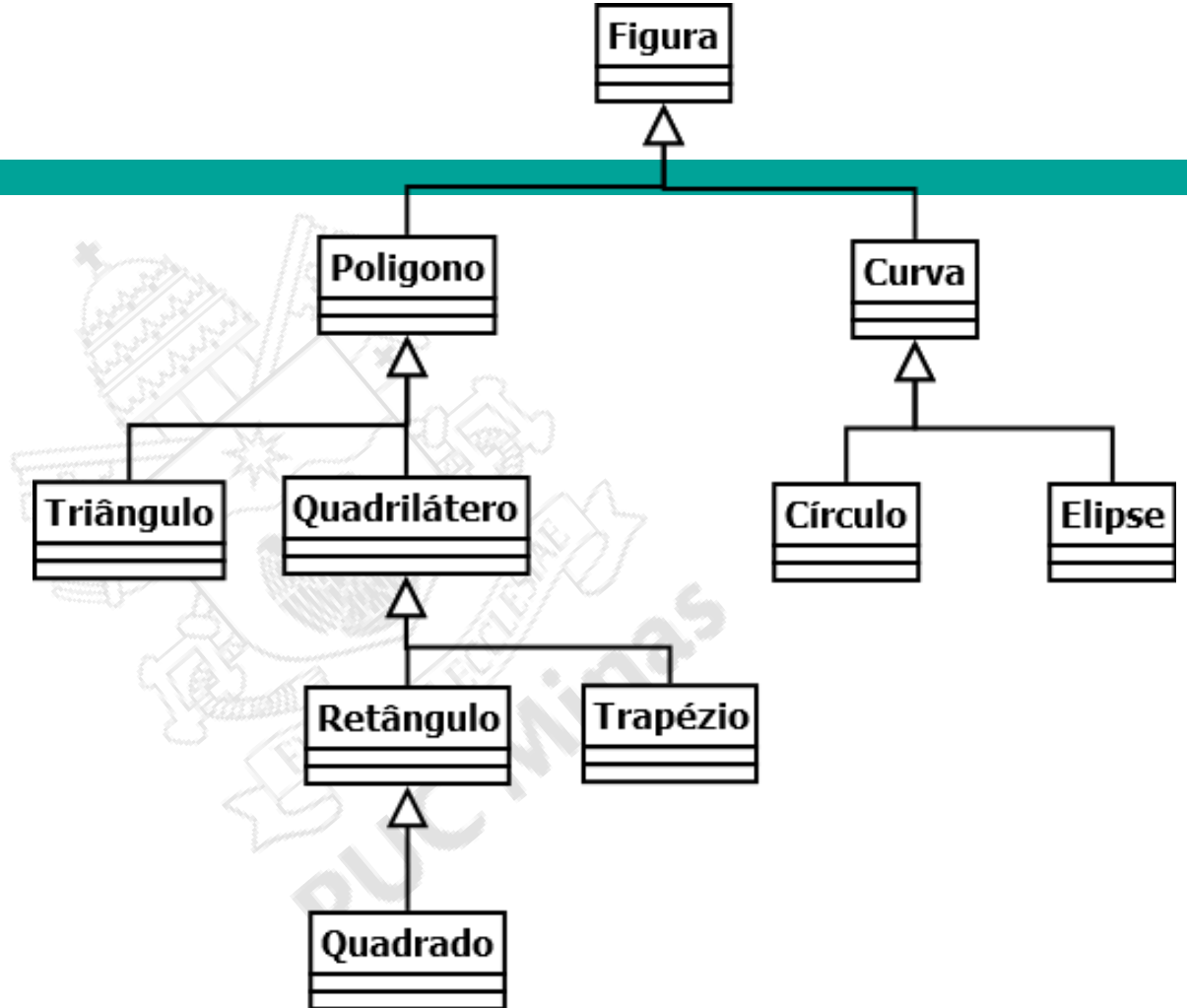
PROJETO

17



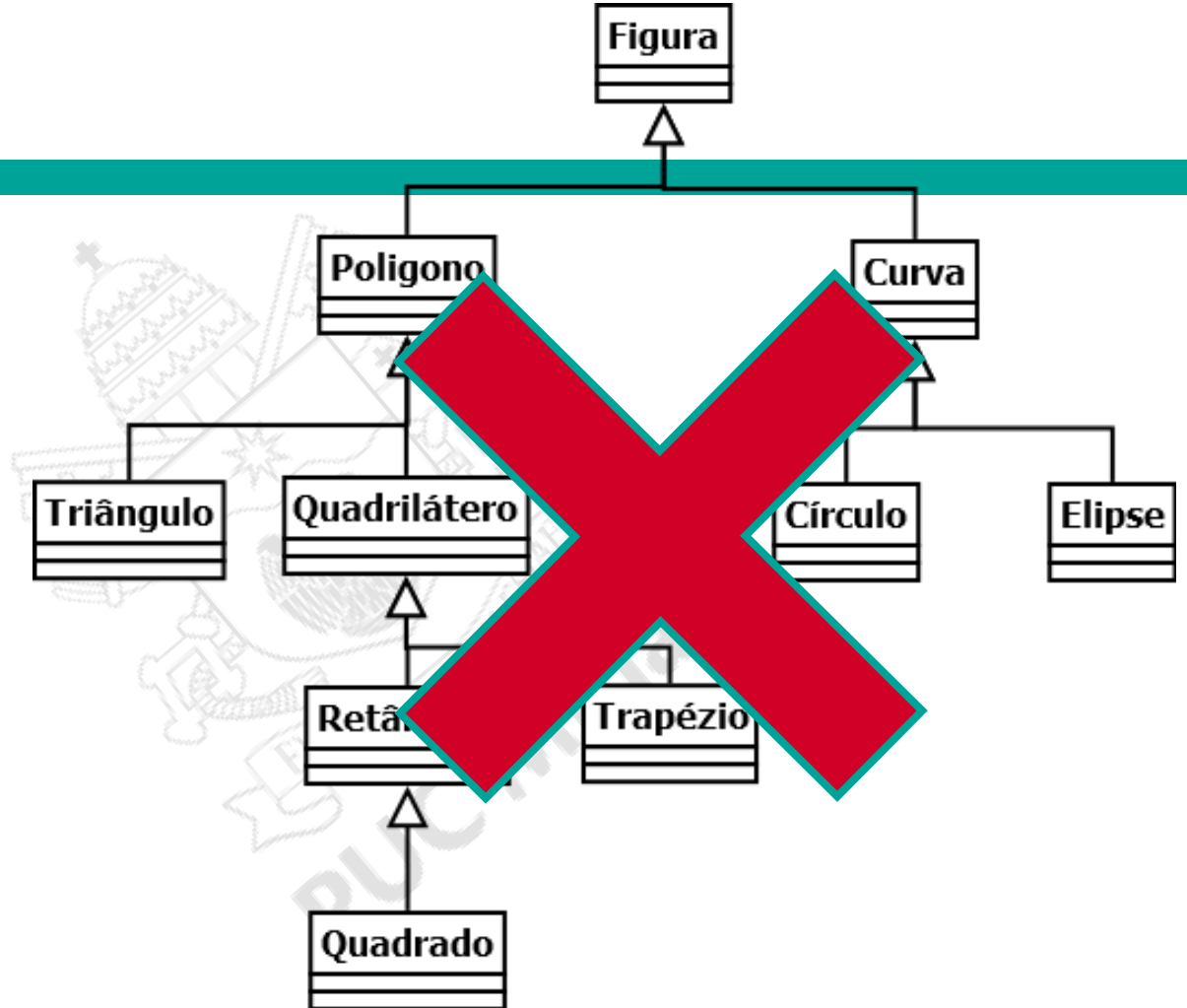
PROJETO

18



PROJETO

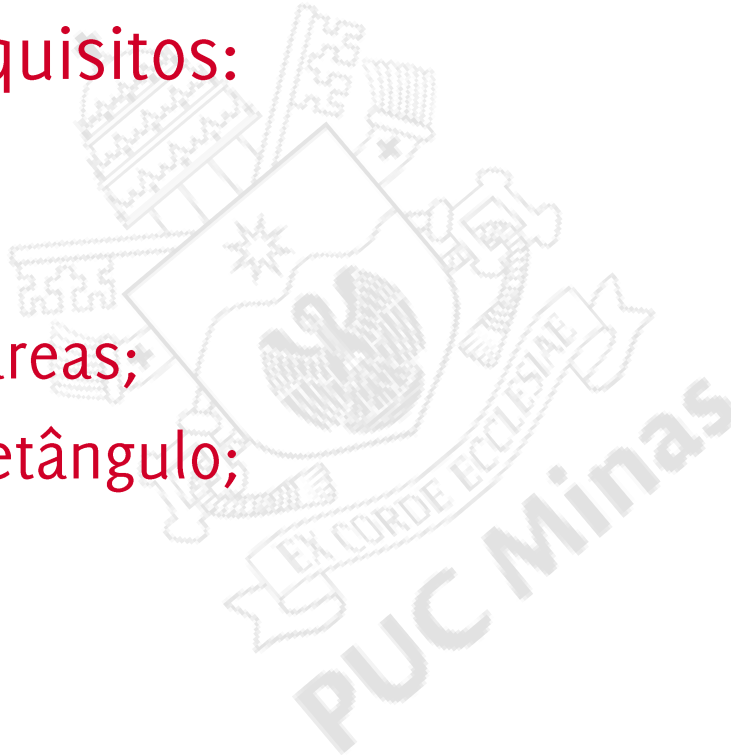
19



FORMAS GEOMÉTRICAS

20

- Foco nos requisitos:
 - Área;
 - Perímetro;
 - Comparar áreas;
 - Triângulo retângulo;
 - Retângulo;
 - Quadrado;
 - Círculo.



FORMAS GEOMÉTRICAS

21

- Foco nos requisitos:
 - Área;
 - Perímetro;
 - Comparar áreas;
 - Triângulo retângulo;
 - Retângulo;
 - Quadrado;
 - Círculo.

Forma

- descricao: String

+ Forma(descricao: String)

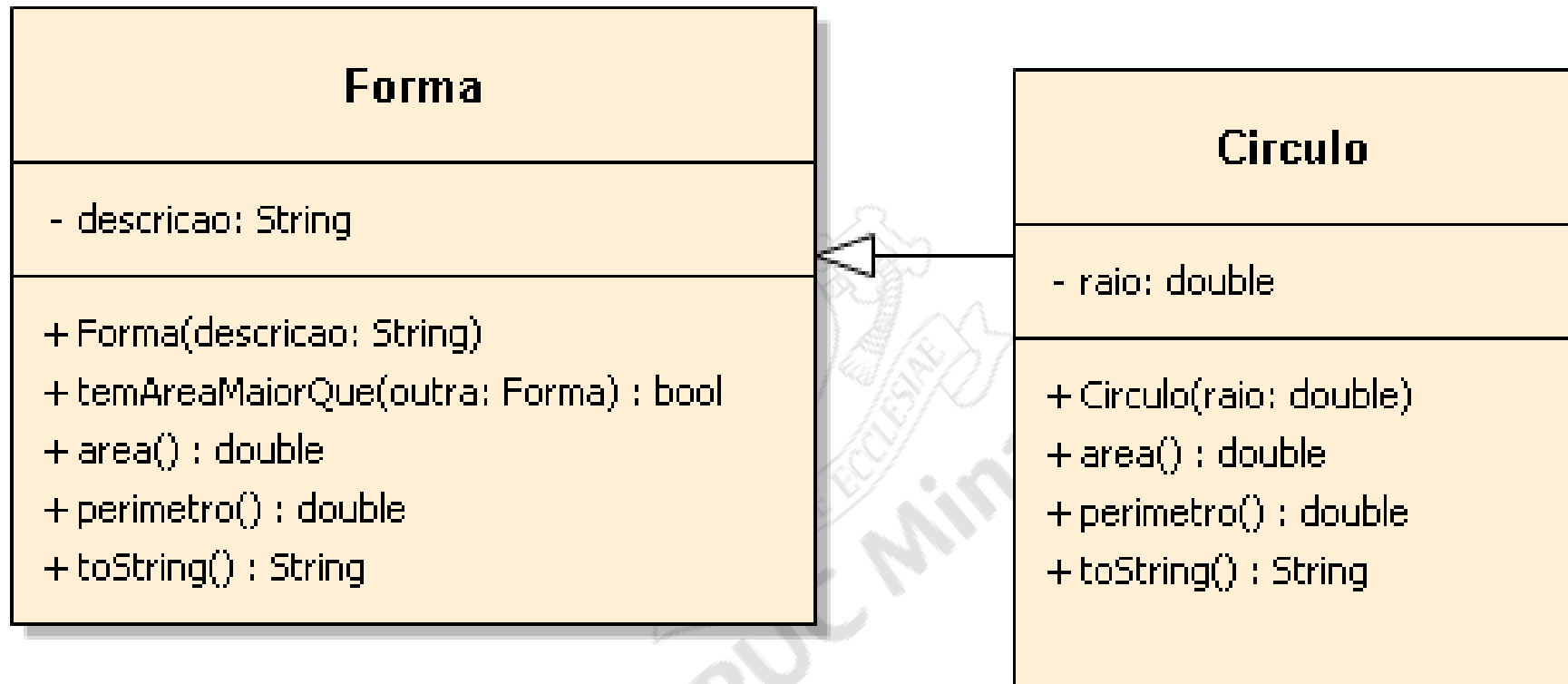
+ temAreaMaiorQue(outra: Forma) : bool

+ area() : double

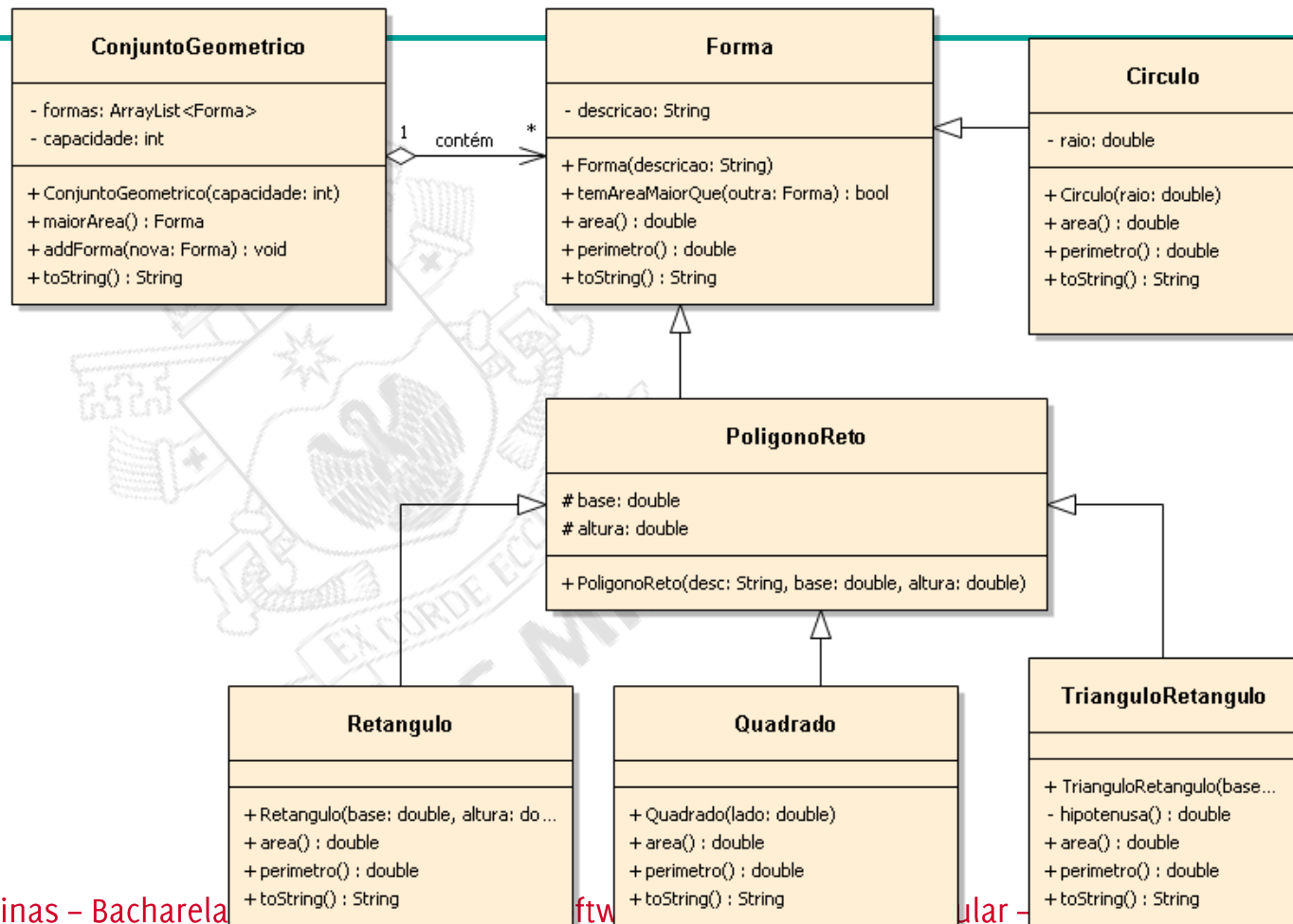
+ perimetro() : double

+ toString() : String

FORMAS GEOMÉTRICAS



FORMAS GEOMÉTRICAS



A large, faint watermark of the PUC Minas logo is centered in the background. It features a shield with a star, a banner with the motto 'EX CORDE ECCLESIAE', and the text 'PUC Minas' below it.

{ Quero ver código!! }

FORMAS GEOMÉTRICAS

25

- Ok, mas....
 - Como se criar uma forma geométrica?
 - Como calcular a área de uma forma geométrica?
 - Como calcular seu perímetro?

POLIMORFISMO DE UNIVERSAL DE INCLUSÃO

26

- Métodos abstratos (ou virtuais puros):
 - Não têm implementação na classe mãe.
 - Indicam que a hierarquia de classes possui aquela regra.
 - OBRIGATORIAMENTE serão implementados em algum ponto da hierarquia das classes filhas.

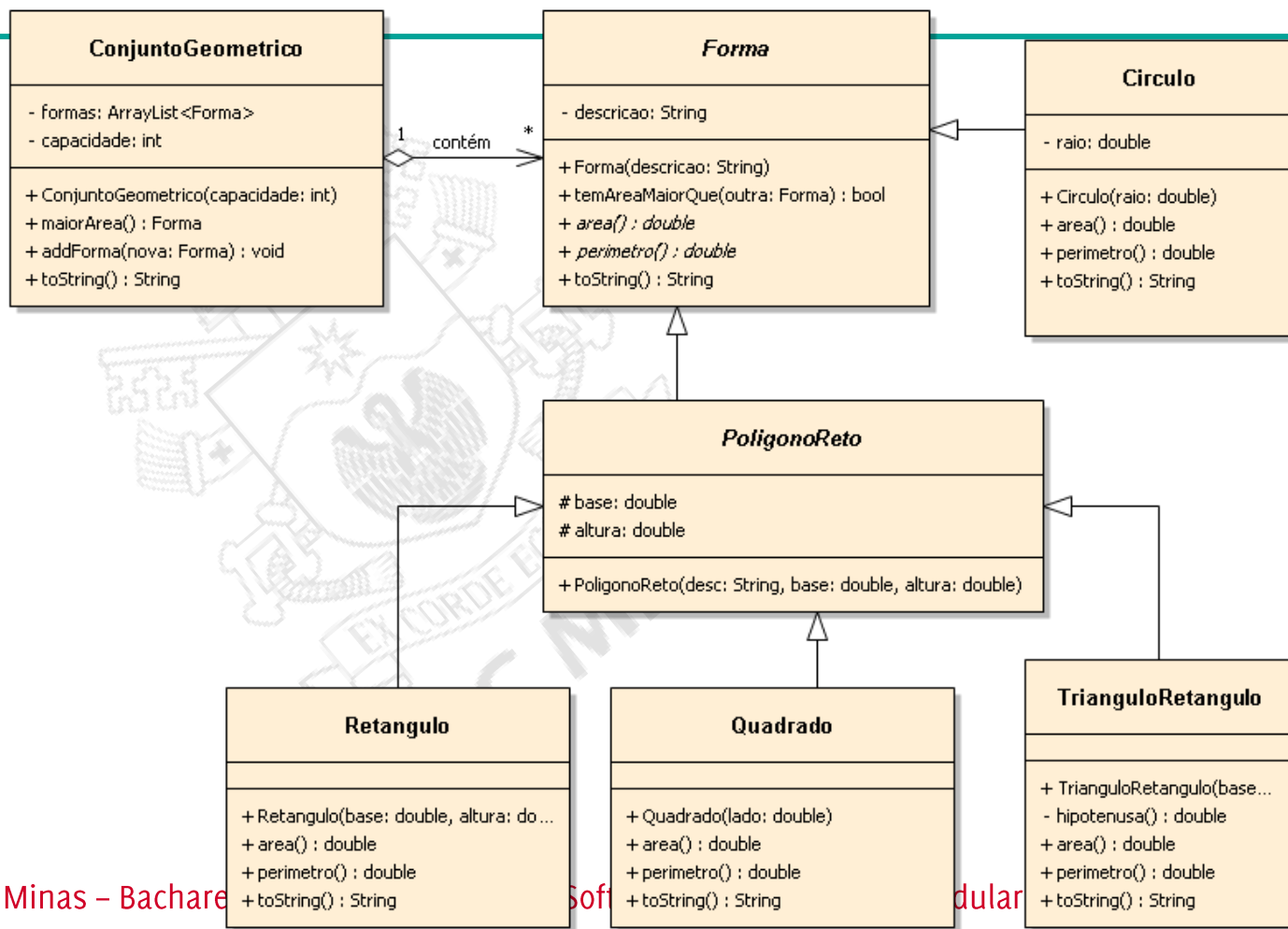
POLIMORFISMO DE UNIVERSAL DE INCLUSÃO

27

▣ Classe abstrata:

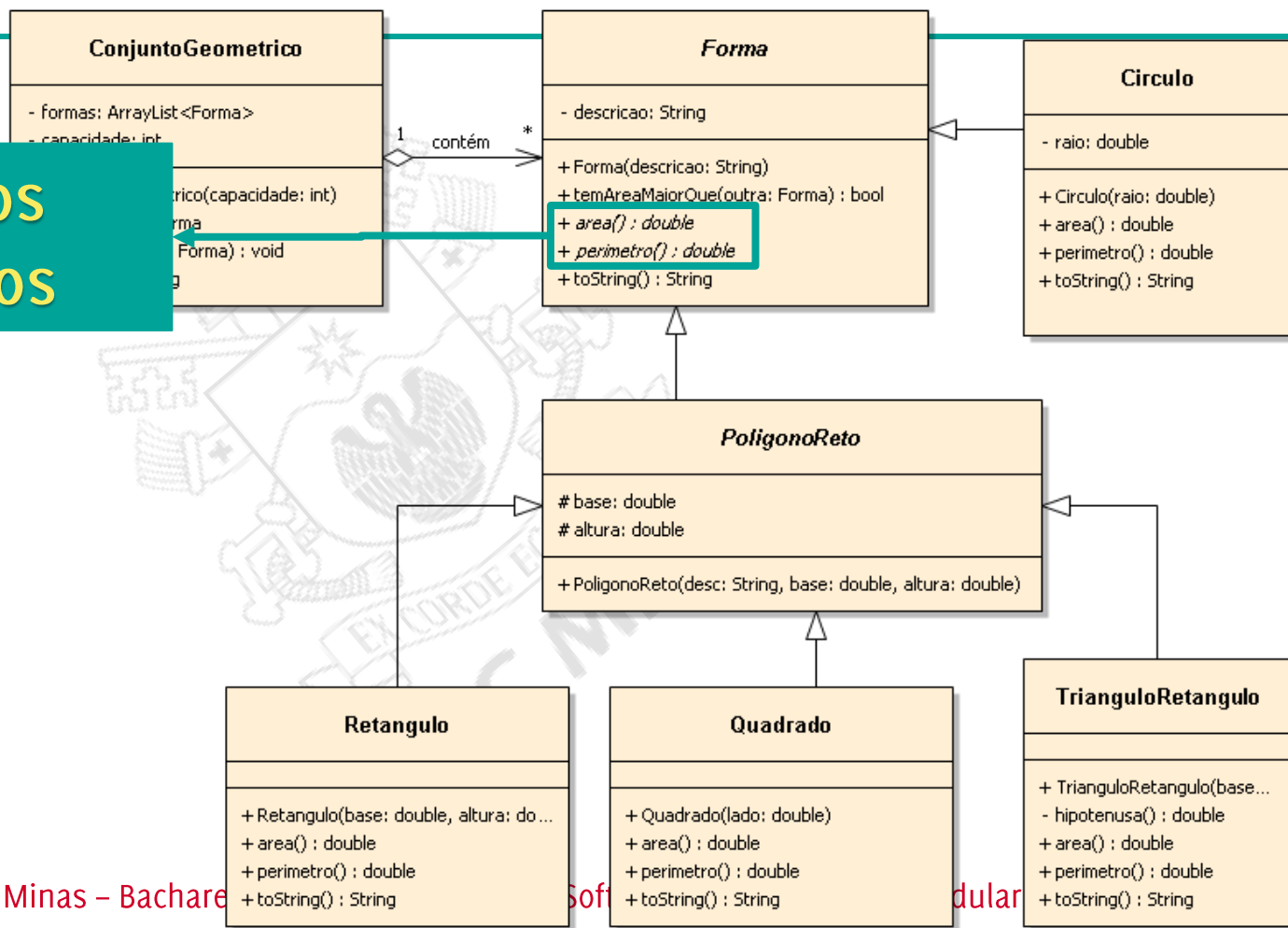
- ▣ Se a classe contém pelo menos um método abstrato, é uma classe abstrata.
- ▣ Não pode ser instanciada diretamente.
- ▣ Pode ser declarada como abstrata mesmo sem possuir métodos abstratos.

CLASSES ABSTRATAS



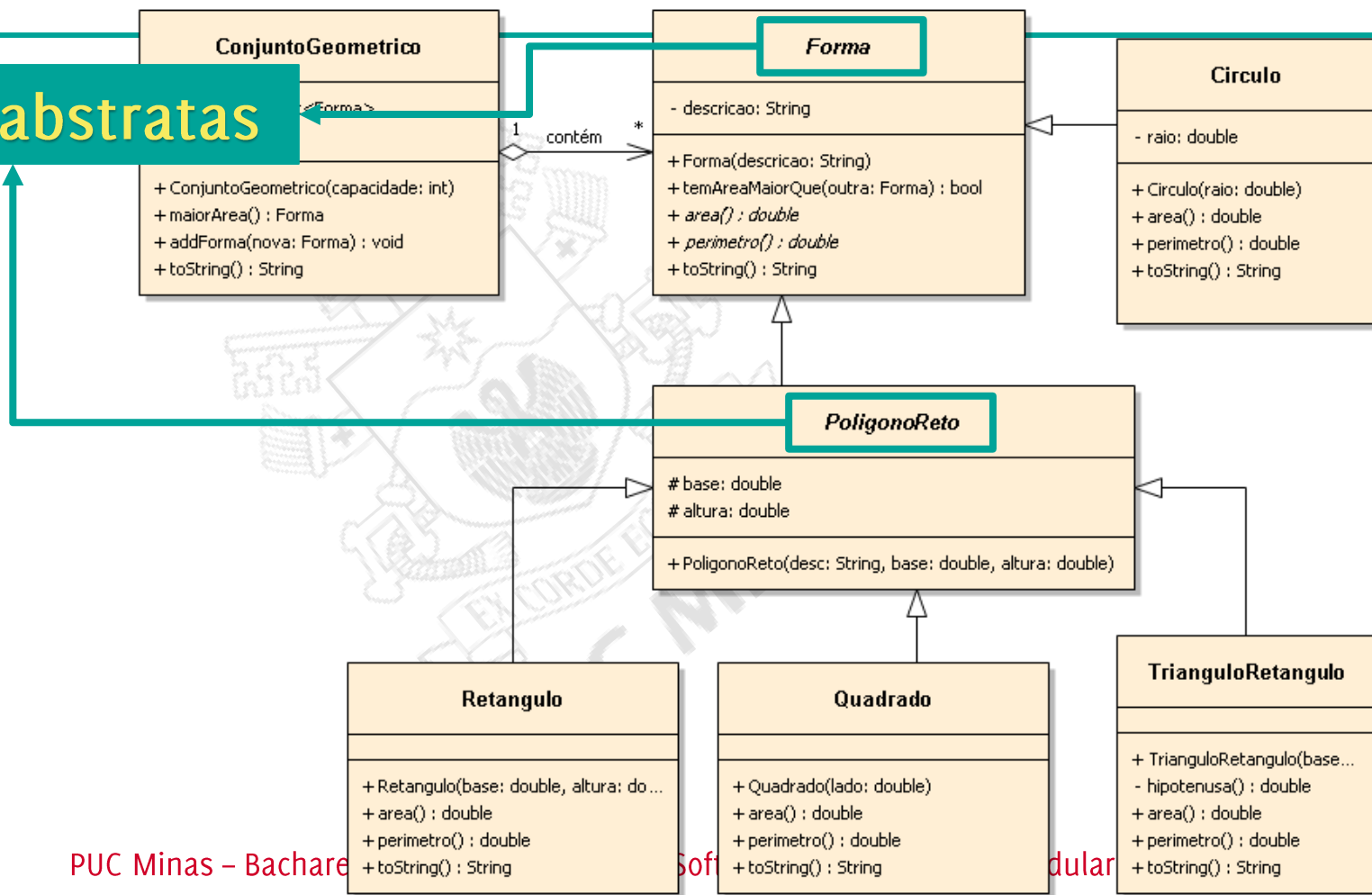
CLASSES ABSTRATAS

Métodos
abstratos



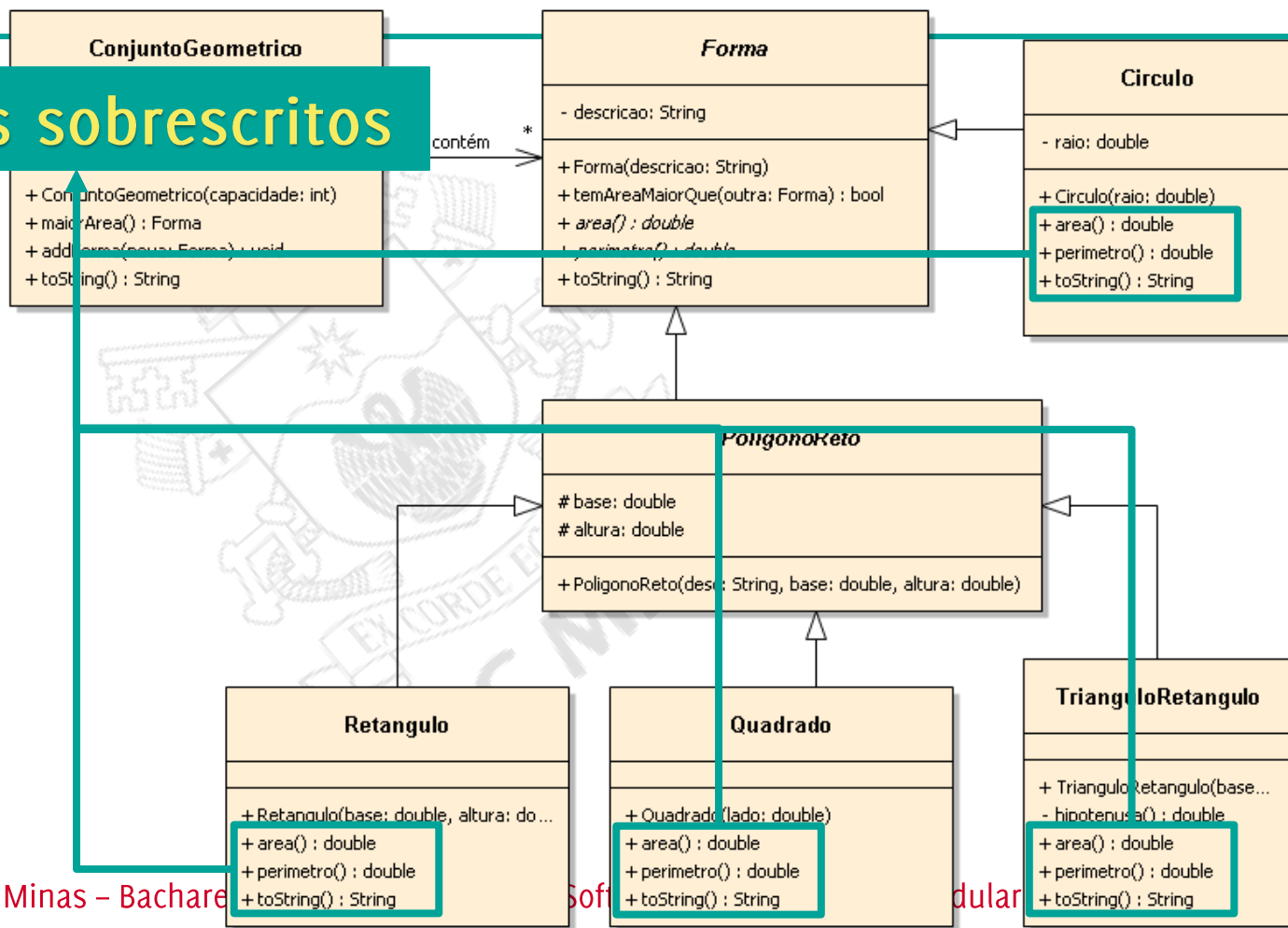
CLASSES ABSTRATAS

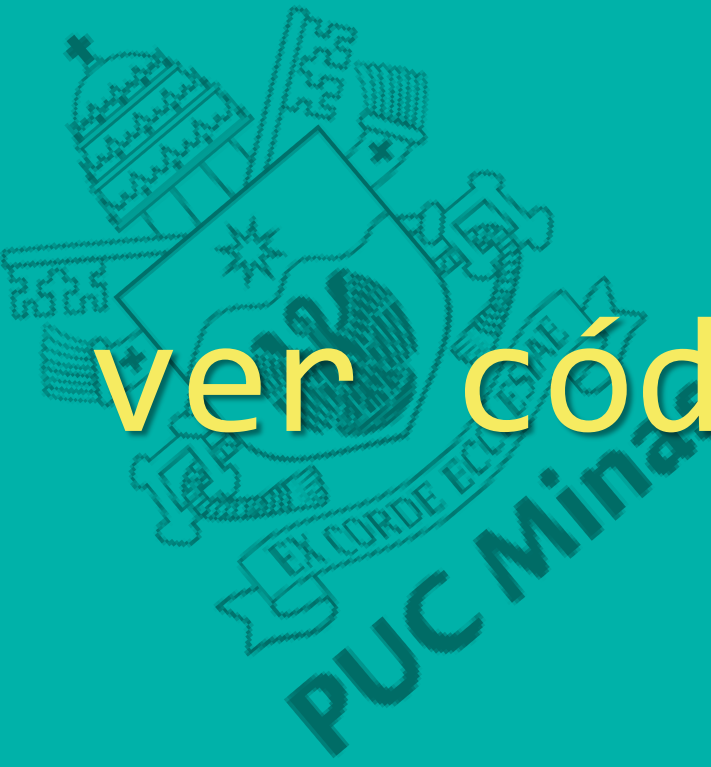
Classes abstratas



CLASSES ABSTRATAS

Métodos sobrescritos



A large, faint watermark of the PUC Minas logo is centered in the background. It features a shield with a star, a banner with the motto "EX CORDE ECCLESIAE", and the text "PUC Minas" below it.

{ Quero ver código!! }

POLIMORFISMO DE UNIVERSAL DE INCLUSÃO

33

- Atenção para a diferença:
 - Métodos virtuais;
 - Métodos abstratos (virtuais puros);

POLIMORFISMO UNIVERSAL...

34

- ... com uma exceção:
- Classes e métodos finais.
 - Classes finais: não podem ser herdadas.
 - Métodos finais: não podem ser sobrescritos.
 - Segurança: regras não polimórficas.
 - Desempenho: evita a associação tardia.

POLIMORFISMO E LINGUAGENS

35

- Herança, construtor da classe base, sobrescrita, métodos virtuais, métodos abstratos podem ter implementações e identificadores ligeiramente diferentes em cada linguagem.

SINTAXE DO POLIMORFISMO E LINGUAGENS

36

	C++	Java	C#
Herança	:	extends	:
Método virtual	virtual	-- <i>nada</i> --	virtual
Sobrescrita	-- <i>nada</i> --	@Override (<i>anotação</i>)	override
Método abstrato	=0;	abstract	abstract
Classe/método final	final (C++11)	final	sealed

UM DEBATE

37

- É uma boa ideia usar métodos e atributos protegidos?



UM DEBATE

38

- É uma boa ideia usar métodos e atributos protegidos?
 - Como fica o encapsulamento?
 - Como fica a segurança das regras?

UM DEBATE

39

- É uma boa ideia usar métodos e atributos protegidos?
 - Como fica o encapsulamento?
 - Como fica a segurança das regras?
- Seria uma boa ideia declarar todos os métodos de uma classe como *finais*?

UM DEBATE

40

- É uma boa ideia usar métodos e atributos protegidos?
 - Como fica o encapsulamento?
 - Como fica a segurança das regras?
- Seria uma boa ideia declarar todos os métodos de uma classe como *finais*?
 - E se for necessário sobrescrever?

OBRIGADO.

DÚVIDAS?